

Exercice 8 gestion d'exceptions

OBJECTIF :

A l'issue de la réalisation de cet exercice, les étudiants doivent être capables de mettre en œuvre des exceptions pour éviter des problèmes de plantée en particulier avec le mécanisme de saisie (cin).

Ceci dans le cadre d'une application console avec le Visual Studio 2010.

PREPARATION DU PROJET

Vous trouverez le fichier de canevas sous K:\ES\Maitres-Eleves\SLO\Modules\SL228_POBJ\CoursCpp\Exercices\Ex8, ainsi que le fichier GetUtil.h.

Il s'agit de créer un projet VisualStudio en C++, une application console. Nommez le projet Ex8. Lorsque le projet est créé, copiez, Ex8.cpp et les autres fichiers dans le répertoire Ex8 du projet. Ensuite ajouter le fichier .h dans la section "fichiers d'en-tête". Il faut créer le fichier .cpp correspondant.

Le projet se compose de TestA et TestB.

ACTIONS DU TESTA

Le TestA utilise la classe GetUtil. Le fichier GetUtil.h est fourni, par contre le fichier GetUtil.cpp est à réaliser entièrement.

La classe GetUtil contient des méthodes **statiques** de saisie pour des short et des int.

Les 2 méthodes GetShortEx et GetIntEx effectuent la saisie d'un short et d'un int, elles doivent lancer une exception si la valeur fournie par l'utilisateur n'est pas correct et compatible avec un short ou un int.

ACTIONS AU NIVEAU DU PROGRAMME PRINCIPAL

Dans la section TestA du canevas, il faut :

- Utiliser **GetShortEx** dans une section try catch et afficher la valeur saisie.
- Utiliser **GetIntEx** dans une section try catch et afficher la valeur saisie.

REALISATION DES METHODES DE SAISIE DE GETUTIL.CPP

Il faut réaliser les 2 méthodes de saisie. Il est demandé de tester l'échec de cin (fail) et dans ce cas d'effacer l'erreur, de purger le tampon de saisie et de lancer une exception `ios_base::failure` avec un message.

Les méthodes de saisie affichent un message invitant à entrer un short ou un int.

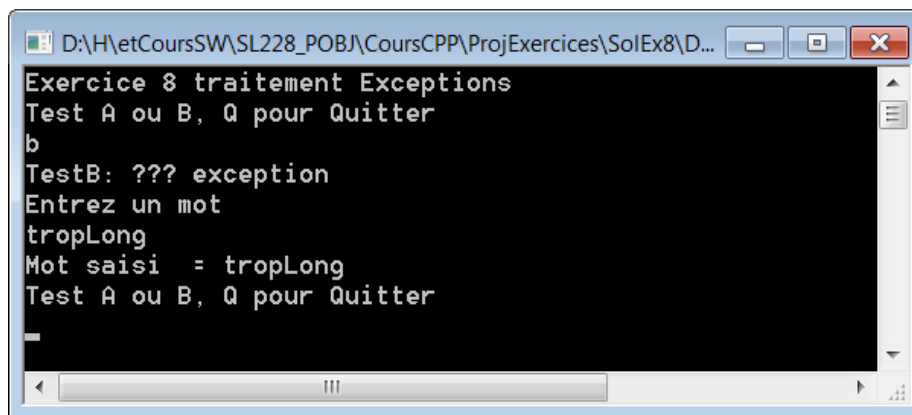
Veuillez-vous référer à l'exemple pour le détail des messages.

ACTIONS DU TESTB

Le TestB n'utilise pas de classe, il est réalisé dans le programme principal.

Il s'agit de réaliser la saisie d'une chaîne de caractère dans un tampon très petit par exemple 5 caractère et d'essayer d'attraper une exception lorsque la taille du mot saisi dépasse la taille du tampon.

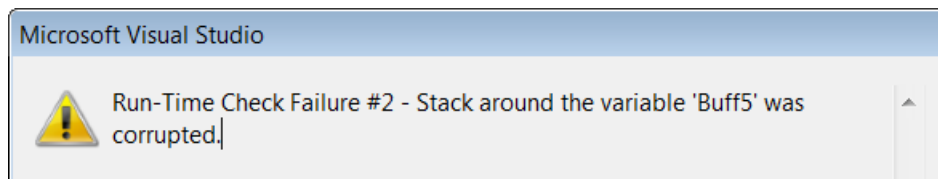
EXEMPLE DE RÉSULTAT DU TESTB



```
Exercice 8 traitement Exceptions
Test A ou B, Q pour Quitter
b
TestB: ??? exception
Entrez un mot
tropLong
Mot saisi = tropLong
Test A ou B, Q pour Quitter

```

Et lorsque l'on quitte :

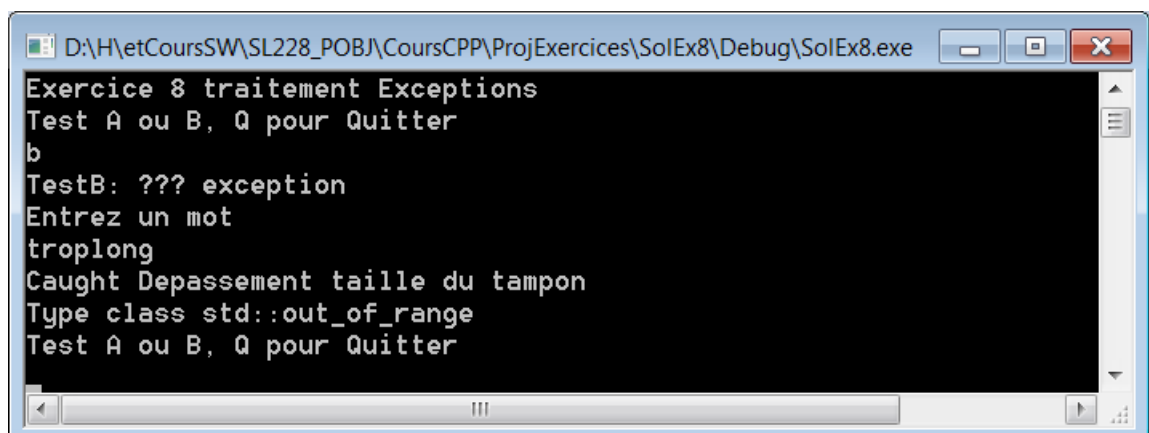


Donc solution à trouver !

Pour cela il est demandé de réaliser la fonction `GetBufferEx` dont le prototype est le suivant et qui doit lancer une exception `out_of_range`.

```
void GetBufferEx (char *Buff, int NbCharMax)
```

Avec un résultat correct :



```
Exercice 8 traitement Exceptions
Test A ou B, Q pour Quitter
b
TestB: ??? exception
Entrez un mot
troplong
Caught Depassement taille du tampon
Type class std::out_of_range
Test A ou B, Q pour Quitter

```

Aide: il faut utiliser les fonctions C de manipulation de chaîne et ne pas effectuer la saisie directement dans le tampon trop petit.